

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу магистра

Студент	Санников Юрий Владиславович
Физико-математический институт	
Направление	01.04.02 Прикладная математика и информатика
Тема ВКР	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СВЕТОФОР. АЛГОРИТМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛОВ СВЕТОФОРА
Рецензент	Василенко Леонид Петрович, директор ООО «Опендэв» (ФИО, место работы, должность, ученое звание, степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

№	Показатели	Оценки				
		5	4	3	2	*
1	Актуальность тематики работы	+				
2	Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность постановки задачи	+				
3	Уровень и корректность использования в работе методов исследований, математического моделирования, расчетов		+			
4	Степень комплексности работы, применение в ней знаний общепрофессиональных и специальных дисциплин	+				
5	Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения	+				
6	Применение современного математического и программного обеспечения, компьютерных технологий в работе	+				
7	Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям стандартов)	+				
8	Объем и качество выполнения графического материала, его соответствие тексту	+				
9	Обоснованность и доказательность выводов работы	+				
10	Оригинальность и новизна полученных результатов, научно-исследовательских или производственно-технологических решений	+				

* - не оценивается (трудно оценить)

Комментарии рецензента:

Отмеченные достоинства

Выполнен полный цикл: от анализа существующих решений и выбора Baseline-архитектуры до реализации конвейера «видеопоток → сегментация YOLO → признаки трафика → модель управления → симуляция в SUMO», причём все ключевые компоненты (CV-часть, классификатор, симулятор) реально работают и связаны между собой. Работа опирается на актуальные технологии (Ultralytics YOLO, CatBoost, SUMO), содержит обзор российских и зарубежных аналогов, а также демонстрирует количественный эффект в виде прироста пропускной способности на 10–15% в части сценариев, что для ВКР создаёт хорошее впечатление практической и инженерной состоятельности.

Отмеченные недостатки

Основные недостатки работы связаны не столько с реализацией, сколько с моделированием дорожной ситуации и критериями оценки. Текущий алгоритм определения пробок и параметризация сцен в SUMO оказывается слишком упрощёнными, из-за чего эффект от интеллектуального управления проявляется не во всех сценариях и сопровождается увеличением времени в пробках в части конфигураций трафика. Также в работе имеются мелкие стилистические шероховатости, которые носят не существенный характер.

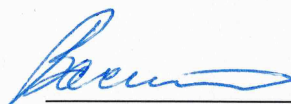
Заключение

Считаю, что работа Санникова Ю. В. выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускной квалификационной работе магистра, и рекомендована к защите перед Государственной экзаменационной комиссией.

Рекомендуемая оценка

Отлично

Рецензент


(подпись)


(ФИО)

«22» июня

2026г